

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle C D E T I

Calcul intégral

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'ensemble des compétences du chapitre : propriétés de l'intégrale, techniques de calcul, géométrie intégrale, fonctions intégrales et approximation numérique.

EXERCICE 1 Intégrale paramétrique, aire et volume de révolution

Soit $a \in [0, 4]$ un paramètre réel et la fonction f_a définie sur $[0, 2]$ par $f_a(x) = |x^2 - a|$. On note C_a sa courbe représentative.

1. Déterminer le signe de $x^2 - a$ sur $[0, 2]$ selon la valeur de a . En déduire l'expression de $f_a(x)$ sans valeur absolue par intervalle.
2. Calculer l'intégrale $I(a) = \int_0^2 f_a(x) dx$ en fonction de a .
3. Étudier les variations de la fonction I sur $[0, 4]$ et déterminer sa valeur minimale.
4. Pour $a = 1$, calculer l'aire du domaine plan borné par C_1 , l'axe des abscisses et les droites $x = 0$, $x = 2$.
5. Pour $a = 1$, calculer le volume du solide engendré par la rotation de C_1 autour de l'axe des abscisses.

EXERCICE 2 Intégration par parties, changement de variable et méthode des rectangles

On considère la fonction g définie sur $[1, e]$ par $g(x) = \frac{\ln x}{x^2}$.

1. Calculer une primitive de g sur $[1, e]$ par intégration par parties.
2. Calculer l'aire exacte A du domaine borné par la courbe $y = g(x)$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$, $x = e$.
3. On veut approcher A par la méthode des rectangles à gauche avec n subdivisions régulières. Exprimer la somme S_n obtenue.
4. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = A$ en identifiant une somme de Riemann.
5. En effectuant le changement de variable $u = \ln x$, retrouver la valeur de A en calculant une intégrale sur $[0, 1]$.

EXERCICE 3 Fonction intégrale, inégalité de la moyenne et équation intégrale

Soit la fonction F définie sur $]0, +\infty[$ par $F(x) = \int_x^{2x} \frac{dt}{1+t^2}$.

1. Montrer que F est constante sur $]0, +\infty[$ sans calculer de primitive explicite (utiliser la relation de Chasles et un changement de variable affine).
2. Déterminer cette constante.
3. Soit $H(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2}$. Exprimer $F(x)$ à l'aide de H . En déduire l'égalité $H(2x) - H(x) = \frac{\pi}{4}$.
4. Résoudre l'équation $H(x) = \frac{\pi}{8}$.
5. En utilisant l'inégalité de la moyenne sur $[x, 2x]$ pour la fonction $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$, encadrer $F(x)$ par des expressions rationnelles en x . Vérifier la cohérence avec la question 2.

EXERCICE 4 Analyse critique : approximation d'une intégrale paramétrique

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $J_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$.

1. Montrer que pour tout $x \in [0, 1]$, $\frac{x^n}{2} \leq \frac{x^n}{1+x} \leq x^n$. En déduire un encadrement de J_n .
2. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n$.
3. On approche J_n par la méthode des rectangles à droite avec n subdivisions régulières de $[0, 1]$. Écrire la somme R_n correspondante.
4. Montrer que $R_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{(k/n)^n}{1+k/n}$. Comparer R_n et J_n (sens de l'erreur) en justifiant par la monotonie de la fonction intégrée.
5. On pose $K_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} dx$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} K_n = 0$ en utilisant un encadrement adapté (différent de la question 1).